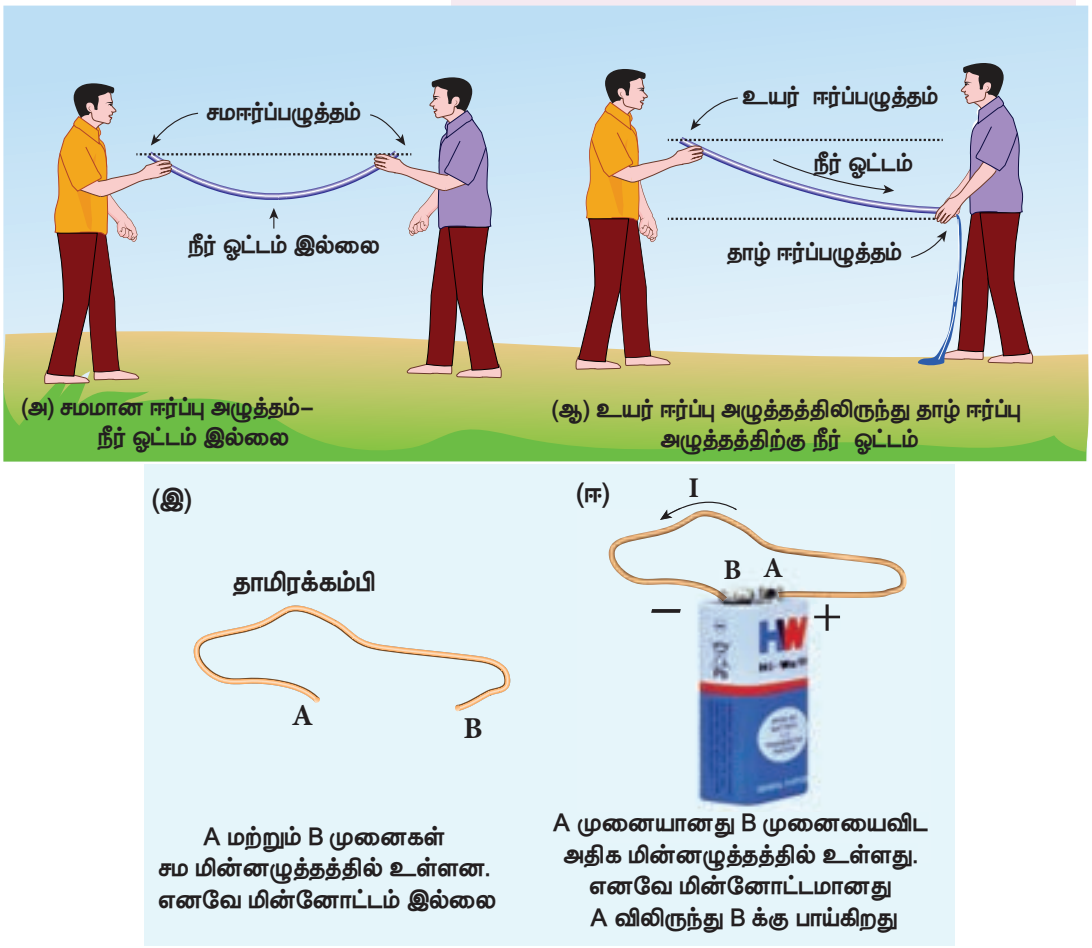
2.1

மின்னோட்டம்

பருப்பொருள் என்பது அணுக்களால் ஆனது. ஒவ்வொரு அணுவிலும் நேர்மின்னூட்டம் (Positive charge) பெற்ற உட்கருவும் (Nucleus) அதனை சுற்றி எதிர்மின்னூட்டம் பெற்ற எலக்ட்ரான்களும் உள்ளன. மேலும் உலோகங்களில் உள்ள அணுக்களில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் (free electrons – உட்கருவுடன் தளர்வாக பிணைக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள்) உள்ளன. இந்த கட்டுறா எலக்ட்ரான்களை அணுவிலிருந்து எளிதில் பிரித்தெடுக்கலாம் (நீக்கலாம்). கட்டுறா எலக்ட்ரான்களை அதிகம் கொண்டுள்ள பொருட்களை கடத்திகள் (conductors) என்கிறோம். சாதாரண வெப்பநிலைகளில் கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் கடத்தி முழுவதும் எல்லா திசைகளிலும் சீரற்ற முறையில் இயங்குகின்றன. இந்த சீரற்ற இயக்கத்தின் காரணமாக, கடத்தியின் ஒருமுனையிலிருந்து மற்றொரு முனைக்கு எவ்விதமான நிகர மின்துகள்கள் பரிமாற்றமும் இருக்காது; எனவே மின்னோட்டமும் இருக்காது. கடத்தியின் முனைகளுக்கிடையே மின்கலத்தின் உதவியுடன் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை ஏற்படுத்தினால், கட்டுறா எலக்ட்ரான்கள் மின்கலத்தின் நேர்மின்வாயை நோக்கி இழுத்துச் செல்லப்படுகின்றன. இதன் மூலம் நிகர மின்னோட்டம் உருவாகிறது. இதனை பின்வரும் படம் 2.1 மூலம் எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம்.

பதினொன்றாம் வகுப்பு இயற்பியல் புத்தகம் தொகுதி 2 அலகு 6 ல் நாம் உயர் ஈர்ப்பு அழுத்தத்திலிருந்து தாழ் ஈர்ப்பு அழுத்தத்திற்கு நிறைகள் செல்வதைப்பற்றி பயின்றோம். இதேபோல் நேர்மின்துகள்கள் அதிக மின்னழுத்தத்திலிருந்து குறைந்த மின்னழுத்தத்திற்கும், எதிர்மின்துகள்கள் குறைந்த மின்னழுத்தத்திலிருந்து அதிக மின்னழுத்தத்திற்கும் செல்கின்றன. எனவே மின்கலத் தொகுப்பு அல்லது மின்கலம் என்பது கடத்தியின் முனைகளுக்கிடையே மின்னழுத்த வேறுபாட்டை உருவாக்குவதே.



படம் 2.1 நீரோட்டம் மற்றும் மின்னோட்டம்